คนที่ 1: Module 1 – Image Enhancement & Filtering (การเตรียมและปรับปรุงคุณภาพภาพมือ)

- **หน้าที่หลักด้านโค้ด/ฟังก์ชัน:**
    - **Histogram Processing:** ทำ Histogram Equalization และปรับ Contrast/Brightness เพื่อให้ตรวจจับมือได้ชัดเจนในสภาพแสงที่ต่างกัน (เช่น แสงน้อย ย้อนแสง)
    - **Spatial Filtering:** เขียนฟังก์ชัน Smoothing (Mean, Median filter) เพื่อลด Noise จากกล้องเว็บแคม และทำ Sharpening (Laplacian, High-pass) เพื่อเน้นขอบนิ้วมือ
    - **Frequency Domain Filtering:** ออกแบบ Fourier-based Filter (Low-pass, High-pass, Band-pass) ในการกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูง
- **ส่วนของเล่มรายงาน:** เขียนอธิบายทฤษฎี ผลลัพธ์ และเปรียบเทียบภาพมือก่อน-หลังผ่าน Enhancement

คนที่ 2: Module 2 – Image Segmentation & Edge Detection (การแยกมือและตรวจจับรูปร่าง)

- **หน้าที่หลักด้านโค้ด/ฟังก์ชัน:**
    - **Color & Image Segmentation:** ทำ Color-based Segmentation แยกสีผิวของมือในระบบสี HSV/YCbCr และทำ Thresholding (Otsu's method) เพื่อแยกมือออกจากพื้นหลัง
    - **Morphological Operations:** ทำ Dilation, Erosion, Opening, Closing เพื่อลบจุด Noise รอบมือ ปิดรูโหว่บนฝ่ามือ ให้ได้ Mask ของมือที่สมบูรณ์
    - **Edge Detection:** เปรียบเทียบผลลัพธ์ของ Sobel, Prewitt และ Canny edge detection ในการตัดเส้นขอบรูปทรงท่าทางมือ
- **ส่วนของเล่มรายงาน:** เขียนอธิบายวิธีการ Mask สีผิว การทำ Thresholding และการตัดขอบรูปทรงมือ

คนที่ 3: Module 3 – Geometric Transformations & Project Integration (การแปลงพิกัดและรวมระบบ GUI)

- **หน้าที่หลักด้านโค้ด/ฟังก์ชัน:**
    - **Geometric Transformations & Interpolation:** ทำฟังก์ชันหมุนภาพมือ (Rotation), ปรับสเกล/ซูม (Scaling), การเลื่อนภาพ (Translation) ด้วยเทคนิค Nearest-neighbor, Bilinear และ Bicubic เพื่อให้ระบบรองรับการตรวจจับมือไม่ว่าจะเอียงหรือมีขนาดต่างกัน
    - **Image Registration / Warping:** ทำ Affine transformation หรือ Forward/Reverse mapping

    - **MATLAB GUI Integration:** สร้างหน้าต่างโปรแกรม (GUI เช่น MATLAB App Designer) เชื่อมฟังก์ชันของคนที่ 1 และ 2 เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน ให้สามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพมือ เลือกลองเทคนิคต่าง ๆ และแสดงผลเปรียบเทียบได้
- **ส่วนของเล่มรายงาน:** เขียนอธิบายทฤษฎีการแปลงพิกัด สรุปผังโครงสร้างของ Toolbox และภาพรวมการทำงานของ GUI

งานส่วนกลางที่ต้องทำร่วมกัน

- **Dataset/Input:** ถ่ายภาพท่าทางมือร่วมกัน (เช่น แบมือ กำมือ ชูสองนิ้ว ท่าโอเค) ในมุมมองและสภาพแสงต่าง ๆ เพื่อใช้ทดสอบกับระบบ
- **Report & Documentation:** รวบรวมฟังก์ชัน จัดรูปแบบโค้ดให้มี In-line comments และเรียบเรียงเป็นเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
- **Presentation:** ซ้อมนำเสนอร่วมกัน (ความยาว 5–10 นาที) โดยแต่ละคนอธิบายโมดูลของตนเอง ปัญหาที่พบ และสาธิตการทำงานบน GUI